Uždavinių lapas 20

Žymėjimai yra tokie pat kaip 20-ojoje paskaitoje: $\mathfrak{gl}_k$ yra viršutinis kairysis blokas, $Z_k = E_{11} + \cdots + E_{kk}$, o $\mu \prec \lambda$ reiškia įsiterpimą. Naudosime kablių ir turinių formulę iš 18-osios paskaitos uždavinių lapo,

$$\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n) = \prod_b \frac{n + c(b)}{h(b)},$$

kur b perbėga skaidinio λ langelius, langelio turinys yra $c(b)$, o jo kablio ilgis yra $h(b)$. Taip pat naudosime 17-osios paskaitos dimensijos formulę $\frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$, galiojančią neredukuojamam $\mathfrak{sl}_3$-moduliui, kurio Dynkino žymės yra (p, q). Uždaviniai 20.1–20.3 yra skaičiavimo uždaviniai. Uždaviniuose 20.4–20.6 šakojimasis lyginamas su simetrinių grupių šakojimusi ir nagrinėjami operatoriai, veikiantys Gelfando–Cetlino tieses.

Uždavinys 20.1 (Modulio $\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^4)$ šakojimasis). Tegul $V = \mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^4)$.

(i) Išvardykite modulio V dėmenis virš $\mathfrak{gl}_3$, jų dimensijas ir elemento E_{44} tikrines vertes. Patikrinkite bendrą dimensiją kablių ir turinių formule.

(ii) Apribokite toliau poalgebrai $\mathfrak{gl}_2$. Raskite visus kartotinumus ir patikrinkite dimensiją.

(iii) Išskaidykite modulį V virš $\mathfrak{sl}_3$ ir virš $\mathfrak{sl}_2$. Kuris apribojimas yra be kartotinumų?

Uždavinys 20.2 (Dimensijų skaičiavimas šakojimusi). Tegul $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

(i) Įrodykite, kad $\dim \mathbb{S}_{(k)}(\mathbb{C}^n) = \sum_{j=0}^{k} \dim \mathbb{S}_{(j)}(\mathbb{C}^{n-1})$, ir išveskite lygybę $\dim \mathbb{S}_{(k)}(\mathbb{C}^n) = \binom{n+k-1}{k}$.

(ii) Kai $1 \leq k \leq n$, įrodykite, kad modulio $\mathbb{S}_{(1^k)}(\mathbb{C}^n)$ šakojimasis duoda Paskalio taisyklę binominiam koeficientui $\binom{n}{k}$.

(iii) Įrodykite, kad modulio $\mathbb{S}_{(k)}(\mathbb{C}^n)$ Gelfando–Cetlino tiesės yra tiesės, kurias apvelka monomai erdvėje $\mathrm{Sym}^k(\mathbb{C}^n)$.

Uždavinys 20.3 (Šešiasdešimt keturių dimensijų $\mathfrak{sl}_4$-modulis). Tegul $\lambda = (3, 2, 1, 0)$.

(i) Patikrinkite kablių ir turinių formule, kad $\dim \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^4) = 64$.

(ii) Išvardykite dėmenis virš $\mathfrak{gl}_3$ kartu su jų $\mathfrak{sl}_3$ Dynkino žymėmis ir dimensijomis. Kuris $\mathfrak{sl}_3$-modulis kartojasi?

(iii) Įrodykite, kad elementas $t_4 = Z_3 - 3E_{44}$ atskiria pasikartojančias kopijas.

Uždavinys 20.4 (Palyginimas su simetrinių grupių šakojimusi). Apribojant grupės S_d įvaizdį pogrupiui S_{d-1}, įvaizdis V^λ virsta įvaizdžių V^μ suma pagal visus skaidinius μ, gautus pašalinus vieną langelį.

(i) Tegul skaidinys λ turi ne daugiau kaip $n-1$ dalių. Įrodykite, kad aibė $\{\mu \prec \lambda : |\mu| = |\lambda| - 1\}$ yra aibė skaidinių, gautų iš λ pašalinus vieną langelį.

(ii) Palyginkite įvaizdžio $V^{(2,1)}$ apribojimą pogrupiui S_2 ir modulio $\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3)$ apribojimą poalgebrai $\mathfrak{gl}_2$.

(iii) Dimensijomis paaiškinkite, kodėl $\mathfrak{gl}_n$ taisyklė negali būti „pašalinti vieną langelį“.

Uždavinys 20.5 (Operatoriai, keičiantys vieną eilutę). Tegul $V = \mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^n)$, o k yra sveikasis skaičius, tenkinantis $1 \leq k \leq n-1$. Tegul $x \in \mathfrak{gl}_{k+1}$ komutuoja su $\mathfrak{gl}_{k-1}$. Kai $k = 1$, komutavimo sąlygos nėra.

(i) Įrodykite, kad $xL_\Lambda \subseteq \bigoplus L_{\Lambda'}$, kur sumuojama pagal schemas Λ', sutampančias su Λ visur, išskyrus galbūt eilutę k.

(ii) Įrodykite, kad elementai $E_{k,k+1}$ ir $E_{k+1,k}$ tenkina prielaidą. Įrodykite, kad $E_{k,k+1}$ padidina dydį $|\lambda^{(k)}|$ vienetu.

Uždavinys 20.6 (Gelfando–Cetlino matrica algebroje $\mathfrak{sl}_3$). Naudokite šią algebros $\mathfrak{sl}_3$ Gelfando–Cetlino bazę iš paskaitos:

$$E_{13},\ E_{23},\ E_{12},\ h,\ E_{21},\ t,\ E_{32},\ E_{31},$$

kur $h = E_{11} - E_{22}$ ir $t = E_{11} + E_{22} - 2E_{33}$.

(i) Apskaičiuokite operatoriaus $\mathrm{ad}(E_{23})$ reikšmes visiems aštuoniems vektoriams. Patikrinkite Uždavinio 20.5 taisyklę.

(ii) Šioje bazėje apskaičiuokite $\mathrm{ad}(E_{32})E_{23}$. Raskite dviejų matricų elementų sandaugą, kuri nepriklauso nuo normavimo.

(iii) Tiesiogiai, naudodami elemento išraišką per h ir t, įrodykite, kad elementas $E_{22} - E_{33}$ nepriklauso nė vienai nulinio svorio Gelfando–Cetlino tiesei.